

AI 기반 다문화 배경 유아를 위한 한국어 학습 애플리케이션 - 시나브로

동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 YA반 인실집합팀

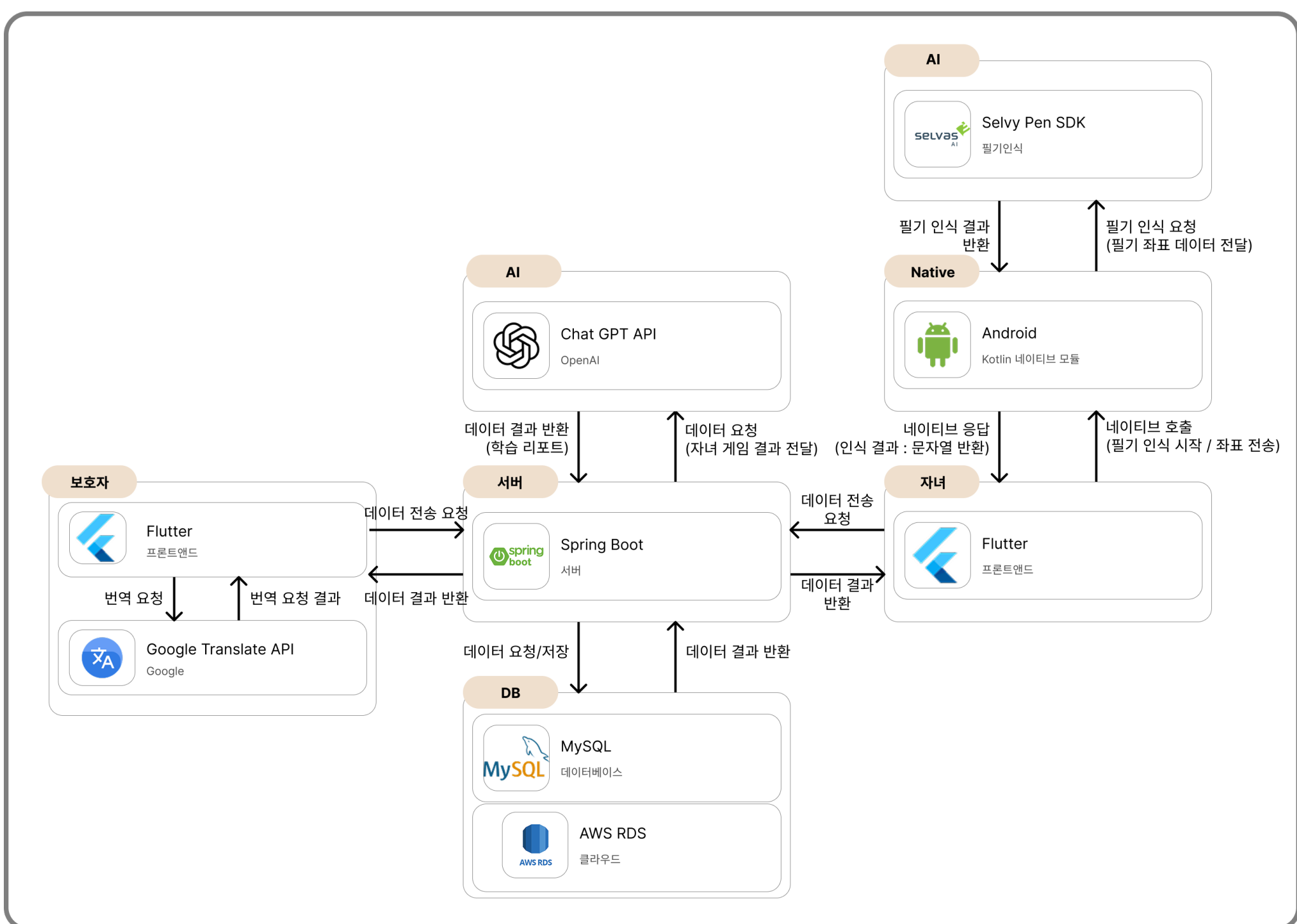
김세란, 문채영, 박성민, 심정화, 조연수

지도교수 : 정석용

개요

다문화 유아의 **한국어 능력 격차 문제**를 해결하기 위해, **AI 기반 맞춤형 한국어 학습 서비스**를 제공한다. 유아의 한국어 수준을 진단하고, 필기 내용을 머신러닝 기반 필기 인식 기술 'Selvy Pen'을 활용하여 분석한 피드백을 제공한다. 또한, 생성형 AI(GPT API)를 활용하여 학습 결과와 취약 영역을 분석하고, 5개 언어로 제공하는 보호자용 관리 화면을 통해 다양한 언어권 보호자가 자녀의 학습 진행 상황을 손쉽게 확인할 수 있도록 한다.

구성 및 동작 방식



- **(레벨 테스트 및 수준별 학습)** 문헌¹⁾에서 제시한 한국어 수준 진단 문항을 Flutter 앱으로 제시하고, Spring Boot의 REST API를 통해 진단한 결과를 학습 레벨(Level 1~3)로 산출함. 학습은 진단 수준에 따라 정해진 콘텐츠를 바탕으로, Selvy Pen SDK를 활용하여 유아의 필기 데이터를 자동으로 인식하고, AI 분석을 통해 쓰기 학습에서 즉각적인 피드백과 채점을 제공함.
- **(게임 기반 학습)** 듣기·쓰기 기반의 학습 응용 게임을 통해 내용을 복습함. 정답률에 따라 성공 여부가 결정되며, 결과는 AWS RDS에 저장되어 학습 리포트와 연동됨.
- **(학습 리포트 및 보상시스템)** Chat GPT API를 활용해 학습 결과(학습 진도, 취약점 등)를 분석하여 다국어 리포트로 제공하며, 학습 완료 시 유아의 성취도를 보상 아이템으로 제공하여 학습 동기를 강화함.

프로젝트 개발환경

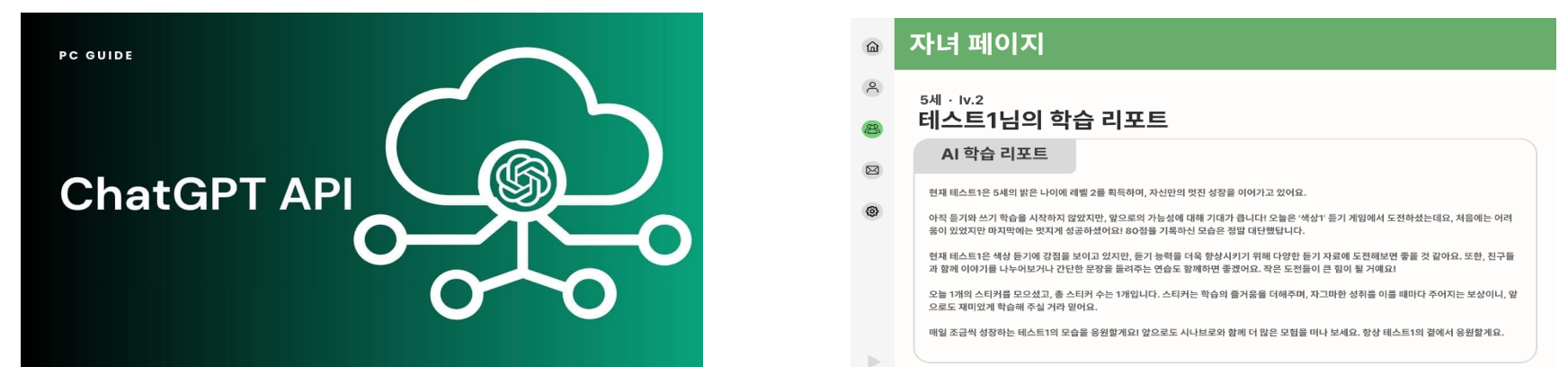
[개발 도구 및 사용 언어]

- **DBMS** : MySQL
- **Cloud** : AWS RDS
- **FE** : Flutter (VS Code), Figma, Android (Kotlin)
- **BE** : Spring Boot (IntelliJ IDEA, Postman)
- **통신** : RESTful API (HTTP, JSON)
- **지능형 서비스 API** : GPT API, Google Translate API, Selvy Pen SDK

핵심기술

01 학습 리포트 서비스

: 학습 데이터 종합 분석, 자연어 리포트 생성, 자녀 별 맞춤 피드백



- 보호자가 Flutter 앱에서 리포트를 요청하면, Spring Boot 서버는 MySQL DB에서 해당 자녀의 데이터를 집계하여 GPT API에 최적화된 프롬프트를 구성하고 API를 호출
- 단순 데이터 나열이 아닌, 서버에서 먼저 '취약도 점수'와 같은 통계적 지표를 계산한 후, 이를 바탕으로 GPT가 아이의 강점과 약점을 서술하고 향후 학습 방향을 제안하도록 구현
- GPT가 생성한 분석 텍스트를 받아와 앱 화면에 시각적으로 제공함으로써, 보호자가 유아의 학습 상태를 한눈에 파악하고 적절한 지도 가능

02 필기 인식 시스템

: 실시간 필기 인식, 정답 후보 판별, 즉각 정답 판별



- 머신러닝 기반 필기 인식 AI 솔루션 Selvy Pen SDK(DHWR)를 활용하여 사용자가 태블릿에 직접 작성한 글자를 실시간으로 인식하고 디지털 텍스트로 변환
- 엔진이 예측한 결과 중 가장 유력한 후보(1순위)를 정제하여 정답 어휘와 비교, 사용자가 "채점하기" 버튼을 눌러 즉각 정답 판별이 가능하도록 구현
- 엔진 내부에서 한국어·자음·모음 조합 설정을 통해 단어 및 자모 단위 학습을 지원

03 다국어 지원 서비스

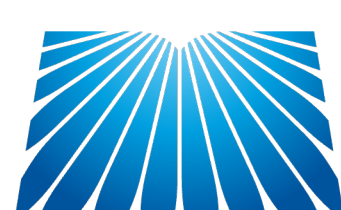
: 실시간 다국어 지원, 사용자 설정 언어 변환



- 보호자의 회원가입 시 선택한 언어(한국어, 영어, 베트남어 등)를 기반으로 앱 내 텍스트를 변환
- Google Translate API와 연동하여 보호자 페이지의 콘텐츠를 실시간으로 번역하여 제공
- 다문화 가정의 보호자가 언어의 제약 없이 자녀의 학습 현황을 직관적으로 파악하도록 지원

REFERENCES

- 2010, 유아의 기본학습기능 진단검사 개발 연구, 곽효경



동양미래대학교

